

Proposition de corrigé exercice 23 :

Question 1 :

Soit $n \geq 2, A \in M_n(\mathbb{R}), \forall M \in M_n(\mathbb{R}), \det(A + M) = \det(A) + \det(M)$:

Prenons $M = -A$

$$-A \in M_n(\mathbb{R}) \text{ donc } \det(A - A) = \det(-A) + \det(A)$$

$$\det(-A) = (-1)^n \det(A)$$

$$\text{Donc } \det(0_n) = \det(A)(1 + (-1)^n)$$

Si n est pair, alors $2 \det(A) = 0$

$$\text{Donc } \det(A) = 0$$

Donc A n'est pas inversible.

Prendre $M = A$ plutôt !!

et sinon on fait
quoi ??

Question 2 :

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$$

$$= (-1)^n \det(A - XI_n)$$

$$-XI_n \in M_n(\mathbb{R})$$

$$\text{Donc } \chi_A(X) = (-1)^n (\det(A) + \det(-XI_n))$$

$$= (-1)^n \det(A) + (-1)^{(2n)} \det(XI_n)$$

$$= \det(XI_n)$$

$$= X^n$$

0 est donc valeur propre de A , de multiplicité n

~~Donc $A = P 0_n P^{-1}$ avec $P \in GL_n(\mathbb{R})$~~

$$\text{Donc } A = 0_n$$

! Si $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\chi_A = X^2$ mais $A \neq 0$.

Utiliser l'indication
(après avoir démontré
le résultat) et poser

$M = P \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} Q.$